

Műszaki optika HF

Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. április 15.

Tartalomjegyzék

1	Objektív és detektor választás	1
1.1	Paraméterek	1
1.2	Fókusz távolság	1
1.3	Kamerarendszer	2
1.4	A tárgy képe a detektoron	2
2	Adatátviteli sebesség	3
3	Dokumentáció	4
4	Gyakorlati felhasználás	9

1 Objektív és detektor választás

1.1 Paraméterek

Megnevezés és jelölés	Érték
Tárgy látószöge - ϕ	2°
Legkisebb méret - x	0,5 mm
Tárgytávolság - s	100 mm
Szín	Monokróm
Laterális sebesség - v	1 m/s
Megvilágítás	NIR

1.2 Fókusz távolság

A választott kamera pixelmérete legyen a gyakori ipari NIR érzékeny Basler kamerák alapján:

$$px = 5,86 \mu\text{m} \quad (1)$$

A legkisebb méretet biztonságosan több (minimum kettő, mi esetünkben legyen kb. 10) pixelre érdemes leképezni, így x képe a detektoron (hogy megbízható legyen a detektálás):

$$y' = 10 \cdot px = 58,6 \mu\text{m} \approx 0,0586 \text{ mm} \quad (2)$$

Ebből kiszámolható az ehhez szükséges nagyítás:

$$N = \frac{y'}{x} = \frac{0,0586}{0,5} = 0,1172 [-] \quad (3)$$

A képtávolság:

$$s' = N \cdot s = 0,1172 \cdot 100 \text{ mm} = 11,72 \text{ mm} \quad (4)$$

Ebből a fókusz távolság:

$$f = \frac{1}{\frac{1}{s'} + \frac{1}{s}} = \frac{1}{\frac{1}{11,72} + \frac{1}{100}} = 10,49 \text{ mm} \approx 12 \text{ mm} \quad (5)$$

1.3 Kamerarendszer

Célszerű egy szabványos, $f = 12$ mm fókusztávolságú ipari objektívet választani. Legyen ez a katalógusból az **Edmund Optics 12mm C Series Fixed Focal Length Lens**.

Ehhez választott fényképezőgép egy **Basler ace acA1920-155um**.

Ellenőrzés behelyettesítve a 12 mm-es fókusztávolságot:

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{f} - \frac{1}{s}} = \frac{1}{\frac{1}{12} - \frac{1}{100}} = 13,636 \text{ mm} \quad (6)$$

A tényleges nagyítás:

$$N = \frac{s'}{s} = \frac{13,636}{100} = 0,1364 [-] \quad (7)$$

A legkisebb méret képe a detektoron:

$$y' = N \cdot x = 0,1364 \cdot 0,5 \text{ mm} = 0,0682 \text{ mm} = 68,2 \mu\text{m} \quad (8)$$

Ebből pixelekre átszámolva:

$$\frac{68,2}{5,86} = 11,63 \approx 12 \text{ pixel} \quad (9)$$

Ami bőven nagyobb, mint a minimálisan elvárt 2 pixel, ezért biztonságosan detektálható.

1.4 A tárgy képe a detektoron

A 2° -os látószögnek megfelelő tárgyméret:

$$D = 2 \cdot s \cdot \tan\left(\frac{2^\circ}{2}\right) = 2 \cdot 100 \cdot \tan(1^\circ) = 3,49 \text{ mm} \quad (10)$$

A hasznos tárgy mérete a detektoron (sávszélessége):

$$D' = D \cdot N = 3,49 \cdot 0,1364 = 0,476 \text{ mm} \quad (11)$$

A kamera érzékelőjének fizikai mérete (1920x1200): $11,25 \times 7,03$ mm. Látható, hogy az érzékelő jóval nagyobb területet lát, mint a tárgyhoz szükséges 2° -os FOV mérete, azaz kényelmesen a látótérbe fér.

2 Adatátviteli sebesség

A tárgy $v = 1 \text{ m/s}$ sebességgel halad. Az érzékelőn a kép sebessége:

$$v' = v \cdot N = 1000 \text{ mm/s} \cdot 0,1364 = 136,4 \text{ mm/s} \quad (12)$$

Az az időtartam, ameddig a szenzor hosszabbik oldalán (11,25 mm) tartózkodik a tárgy képe:

$$t = \frac{11,25}{136,4} = 0,0825 \text{ s} = 82,5 \text{ ms} \quad (13)$$

Hogy min. 3 képet rögzítsünk a tárgyról amíg az átér a felvételi területen, a szükséges sebesség:

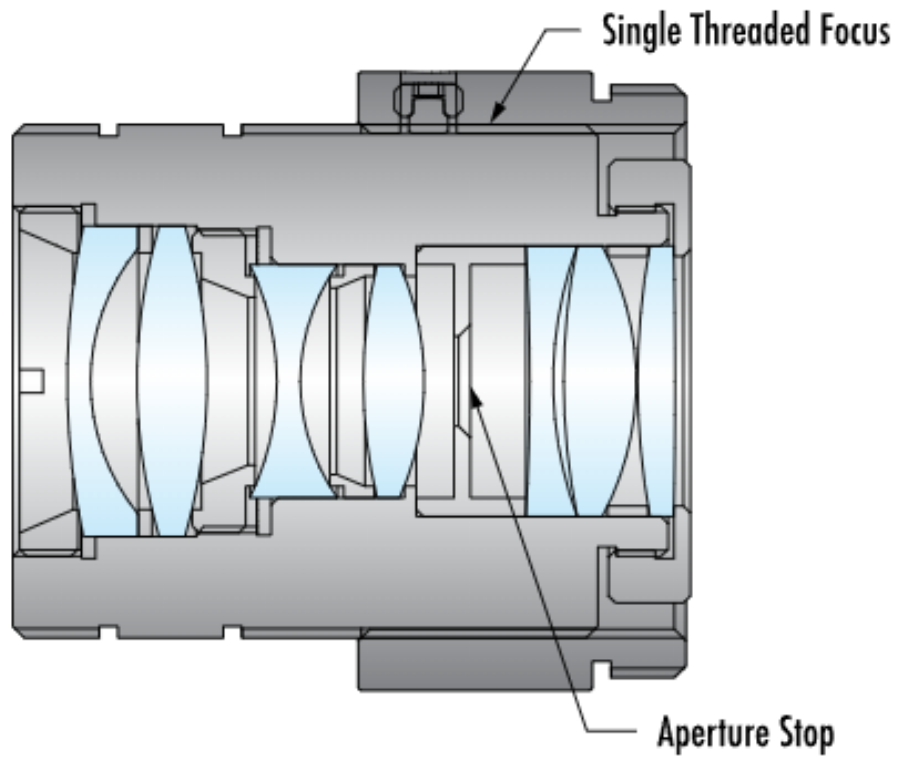
$$\text{FPS} \approx \frac{3}{0,0825} \approx 37 \text{ FPS} \quad (14)$$

A 37 FPS messze alatta van a kamera 164 FPS-es maximális teljesítményének. Adatátviteli sebesség tesztelése USB 3.0 vagy GigE csatlakozón keresztül:

$$1920 \cdot 1200 \cdot 12 \text{ bit} \cdot 37 \text{ FPS} \approx 1023 \text{ Mb/s} \approx 1 \text{ Gb/s} \quad (15)$$

Ez az USB 3.0 (5 Gbps) kábel-kapacitásnak kényelmesen megfelel. Az optimális expozíció pedig $t_{exp} < 1 \text{ ms}$ ahhoz, hogy a mozgás-elmosódás elfogadható tartományon belül maradjon a 136,4 mm/s képsebesség mellett.

3 Dokumentáció



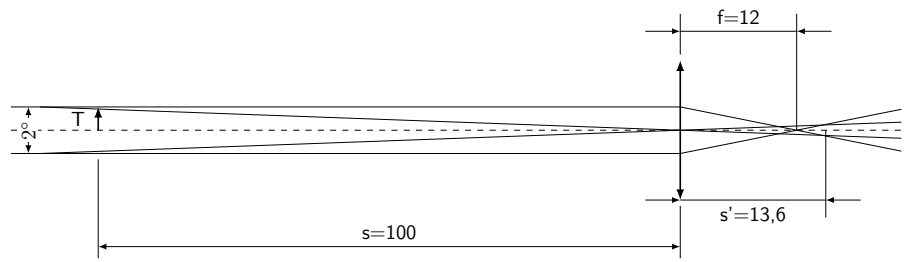
1. ábra: Lencsefoglalás

 12mm C Series Fixed Focal Length Lens Stock #58-001 STEP.stp PDF Drawing.pdf IGES.igs Zemax eDrawing.sprt EO Spec Sheet	
General	
Product Family:	C Series
Imaging Lens Type:	Compact Lens
Type:	Fixed Focal Length Lens
Physical & Mechanical Properties	
Iris Option:	Variable
Length (mm):	27.90
Maximum Diameter (mm):	32
Outer Diameter (mm):	32
Weight (g):	54
Maximum Rear Protrusion (mm):	0.5
Optical Properties	
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:	41.2°
Field of View of Max Sensor Format:	Horizontal: 41.4° Vertical: 31.4° Diagonal: 50.8°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:	41.4°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:	30.5°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:	23.0°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:	17.3°
Maximum Image Circle (mm):	11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:	0.0285
Number of Elements (Groups):	7 (7)
Focal Length FL (mm):	12.00
Working Distance (mm):	100 ± ∞
Aperture (f/#):	f/1.8 - f/16
Coating:	425 - 675nm BBAR
Coating Specification:	425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):	11.01
Object Space Principal Plane (mm):	17.20
Image Space Principal Plane (mm):	2.05
Maximum Distortion (%):	-2.2
Exit Pupil Position (mm):	-10.84
Lens Wavelength Range:	VIS
Sensor	
Maximum Sensor Format:	2/3"
Pixel Size (µm):	2.74
Threading & Mounting	
Filter Thread:	M25.5 x 0.50 (female)
Mount:	C-Mount
Environmental & Durability Factors	
Storage Temperature (°C):	-20 to +60
Regulatory Compliance	
RoHS 2015:	Compliant
REACH 201:	Compliant
Certificate of Conformance:	View

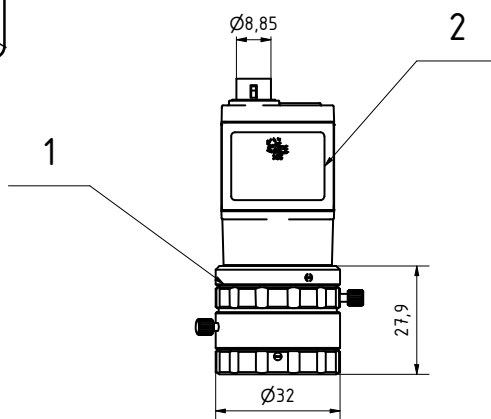
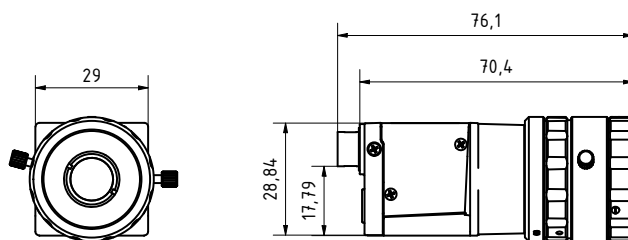
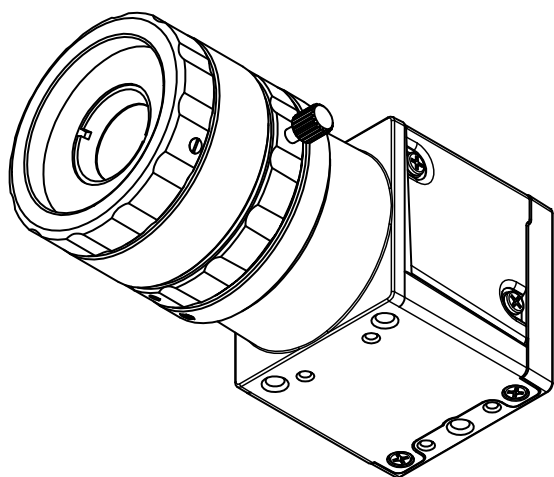
2. ábra: Objektív adatok

General Information	Manufacturer	Basler
	Order Number	106879
	Product Family	ace U
	Product Line	ace U
	Camera Series	Basler ace
	Camera Category	Area Scan Camera
	Warranty	36 Months
Sensor	Sensor Vendor	Sony
	Sensor	IMX174
	Shutter	Global Shutter
	Sensor Format	1/1.2"
	Sensor Diagonal	13.39 mm
	Sensor Type	CMOS
	Sensor Size	11.33 mm × 7.13 mm
	Resolution (H x V)	1920 px × 1200 px
	Resolution	2.3 MP
	Pixel Size (H x V)	5.86 μm × 5.86 μm
	Frame rate	164 fps Calculate individual frame rate ⓘ
	Mono/Color	Mono
	Spectrum	Visible
EMVA Data	Quantum Efficiency (typical/minimal)	70 % (typical)
	Dark Noise (typical/maximal)	6.6 e ⁻ (typical)
	Saturation Capacity (typical/minimal)	32.7 ke ⁻ (typical)
	Dynamic Range (typical/minimal)	73.6 dB (typical)
	Signal-to-Noise Ratio (typical/minimal)	45.1 dB (typical)

3. ábra: Kamera adatok



4. ábra: Optikai sugármenet



TSZ	Db	Megnevezés
1	1	12mm C Series Fixed Focal Length Lens
2	1	Basler acA1920-155um

Név: Vári Gergő	Gyártmány:	Méret- arány: 1:1	BME Gép- és Terméktervezés Tanszék
Dátum:	Megnevezés: Kamerarendszer	Vet. mód	Rajzszám:
Ellenőrizte:	Anyag:	Tömeg: 0.381 kg	 Összeállítás

4 Gyakorlati felhasználás

Az 1 m/s laterális sebesség jellemzően egy viszonylag gyors gyártósori futószalag sebességét jelenti. A monokróm, NIR (közeli infravörös) megvilágítást tipikusan olyan gépilátás feladatoknál alkalmazzák, ahol le kell szűrni a környezeti vagy felületi zavaró tényezőket, esetleg be kell látni féligáttetsző csomagolóanyagok felszíne alá (pl. tartalom ellenőrzése teli flakonoknál sötét és átlátszó műanyagok alatt).

Példa: **Sötét flakonokon gyártási sorja ellenőrzése és minőségbiztosítása** (pl. sorja, mérethibák 0,5 mm pontossággal) alkalmas a rendszer nagy sebesség mellett egy futószalag széléről, zavaró fények beszűrődése nélkül.